

数学分析期末试卷回忆版

2025–2026 学年第 2 学期

课程：数学分析

考试时间：待补充

满分：待补充

姓名：_____ 学号：_____ 得分：_____ 阅卷人：_____

注意事项： 本试卷为同学回忆整理版。已回忆到的题目按原题号尽量排入；尚未确认的题目保留为待补充。

回忆与排版整理： Wanderer0、承尘、哈士奇不会敲代码、Yulok、25 号底片、落霜、Azen__

第 1 题

完成下列各小题：

(1) 计算矩形区域上的二重积分：

$$\iint_D (x^2 + xy) \, dx \, dy, \quad D = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 2, 1 \leq y \leq 3\}.$$

(2) 设

$$z = f(u, v), \quad u = x^2 - y^2, \quad v = 2xy,$$

其中 f 具有所需阶偏导数。求 z_x 与 z_{xx} 。

(3) 交换下列二重积分的积分次序：

$$\int_0^1 dx \int_0^{x^2} f(x, y) \, dy + \int_1^3 dx \int_0^{\frac{3-x}{2}} f(x, y) \, dy.$$

第 2 题

讨论函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{n^2 + x^2}$$

在区间 $[0, +\infty)$ 上的逐点收敛性与一致收敛性。

第 3 题

给定含参数 a 的微分形式

$$\omega = P(x, y) dx + Q(x, y) dy,$$

其中

$$P(x, y) = 2xy + ay^2 + e^x \cos y, \quad Q(x, y) = x^2 + 4xy - e^x \sin y + y^3.$$

求 a , 使曲线积分

$$\int_{\Gamma} \omega$$

与路径无关; 并在求出 a 后, 计算从 $(0, 0)$ 到 $(1, \pi)$ 的曲线积分。

第 4 题

设函数

$$f(x) = \pi^2 - x^2, \quad -\pi \leq x \leq \pi,$$

以 $T = 2\pi$ 为周期作周期延拓, 求它的傅里叶展开式。

第 5 题

求函数

$$f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$$

在点 $(0, 0)$ 处的全面极限与累次极限, 即讨论

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, \quad \lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}.$$

第 6 题

设

$$A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}, \quad \partial A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 1\}.$$

求

$$\iiint_A x^2 dV, \quad \iint_{\partial A} x^2 dS, \quad \iint_{\partial A} x^2 dy dz,$$

其中第二个为第一型曲面积分, 第三个为第二型曲面积分, 曲面 ∂A 取外侧。

第 7 题

求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 x^n}{n!}$$

的收敛半径与和函数。

第 8 题设函数 $f(x, y)$ 具有连续的二阶偏导数, 且对任意 (x, y) 有

$$f_{xx}(x, y) + f_{yy}(x, y) > 0.$$

证明 f 无极大值。**第 9 题**设 $a > -1$,

$$F(a) = \int_0^1 \frac{x^a - 1}{\ln x} dx.$$

证明该积分存在, 并求 $F(a)$ 。